Chapitre : Compteurs et décompteurs

I. Introduction

Un compteur est un circuit séquentiel permettant d'établir une correspondance entre le nombre d'impulsions appliquées sur son entrée d'horloge et l'état de sortie correspondant. Les opérateurs de base d'un compteur sont les bascules à déclenchement sur front. L'état du comptage à chaque instant est donné par la sortie des bascules.

Une bascule peut avoir 2 états différents à sa sortie (0 et 1), et peut donc permettre de compter de 0 à 1.

Avec 2 bascules on peut avoir jusqu'à 4 états différents : 00, 01, 10 et 11, ce qui permet de compter de 0 à 3 en binaire naturel.

Avec 3 bascules on a 8 états (de 000 à 111), et en général avec n bascules on a 2n états : on peut donc compter de 0 à 2^{n-1}.

Il reste à trouver comment doivent être connectées les n bascules entre elles pour réaliser un compteur, sachant qu'il existe plusieurs types de compteurs, et donc plusieurs techniques de réalisation. C'est ce que nous allons voir dans ce cours à travers différents exemples.

II. Classification des compteurs

En logique séquentielle, les compteurs peuvent être décris en citant 5 caractéristiques :

a. Le sens de comptage : Il permet de différencier :

- Les compteurs (évolution croissante de la valeur de sortie dans le temps)
- Les décompteurs (évolution décroissante de la valeur de sortie dans le temps).

b. Le code dans lequel est exprimée la valeur de sortie :

- Les compteurs en binaire naturel
- Les compteurs BCD
- Les compteurs « décimaux »
- Les compteurs en Code Gray
- Etc…

c. Le type de basculement du compteur :

- Les compteurs asynchrones
- Les compteurs synchrones

d. Le nombre de bits en sortie, ou l'intervalle de la valeur de sortie : Il permet de connaître l'ensemble des valeurs que peut prendre la valeur de sortie du compteur.

Exemples : compteur 0 à 15 (4 bits); décompteur de 25 à 3 (sous-entendu décompteur 5 bits).

Mais le nombre de bits du compteur ne suffit pas toujours pour exprimer l'ensemble des valeurs par lesquelles passera la sortie.

Exemple : si on parle d'un compteur binaire naturel 8 bits, on sait qu'il compte en binaire naturel, on sait qu'il a 8 bits en sortie, mais on ne sait pas s'il compte de 0 à 255, ou de 7 à
169, ou encore de 74 à 222 …

e. Le mode de comptage :

- Les compteurs à cycle complet
- Les compteurs à cycle incomplet

Exemples :

- Un compteur 4 bits qui compte de 0 à 15 en binaire naturel est un compteur à cycle complet, car sa valeur de sortie utilise toutes les combinaisons possibles de ses sorties.

- Un compteur 4 bits qui compte de 0 à 9 seulement (on l'appelle aussi compteur BCD) est un compteur à cycle incomplet, car les 16 combinaisons de ses 4 sorties ne sont pas toutes utilisées.
- Un décompteur 6 bits qui décompte de 53 à 12 est un décompteur à cycle incomplet.
- Un compteur binaire naturel 7 bits à cycle complet, on sait qu'il compte forcément de 0 à 127.

Remarque :
Dans tous les cas, on appelle MODULO d'un compteur le nombre d'états différents que peut prendre la valeur de sortie sur l'ensemble du cycle de comptage.
Exemples :
- Un compteur BCD est un compteur **MODULO 10**
- Un compteur en binaire naturel sur N bits est un compteur **MODULO 2^N**
- Un décompteur en binaire naturel sur N bits est un compteur MODULO 2^N
- Soit un décompteur en binaire naturel sur 6 bits, qui est MODULO 64 :
• S'agit-il d'un décompteur à cycle complet ou incomplet ? **Complet.**
- Quel est l'intervalle exact des valeurs de sa sortie ? **63-> 0.**

Soit un compteur en binaire naturel sur 4 bits, qui est MODULO 11, s'agit-il d'un compteur à cycle complet ou incomplet ? **Incomplet.**

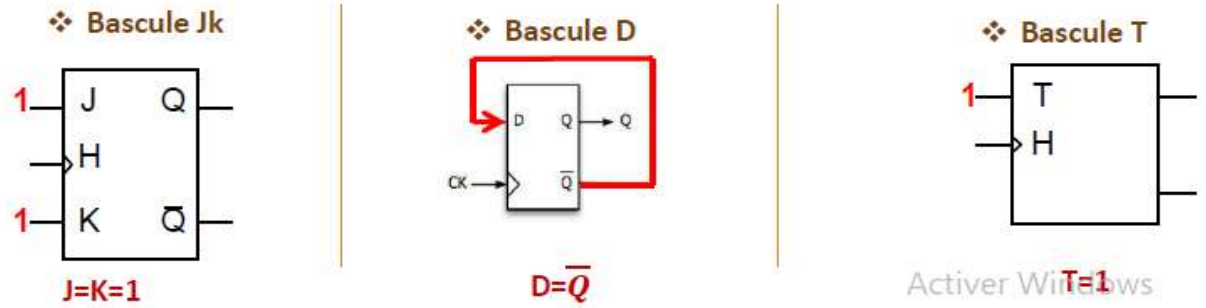
III. Les compteurs et décompteurs asynchrones

1. Compteurs asynchrones

Un compteur asynchrone est constitué de plusieurs bascules en cascade. La première bascule reçoit le signal d'horloge H. Pour les autres bascules, l'entrée Hi est reliée à la sortie Q de la bascule de rang (i-1) si elles sont à front descendant. Alors que si elles sont à front montant, on doit relier Hi à la sortie Q de la bascule précédente.
Pour réaliser ces types de compteurs, on utilise généralement les bascules (T ou les autres bascules équivalentes à T).

a. Compteur asynchrone à cycle complet sur N bits (Modulo 2^N)

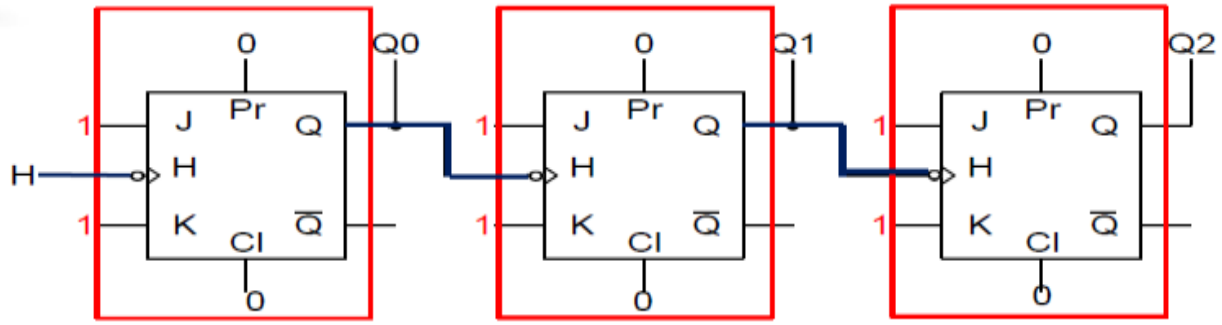
- **Première étape** : Détermination de nombres des bascules :
- Cycle (de 0 à Vmax) : Le nombre de bit nécessaire pour écrire Vmax = le nombre de bascule.
- **Deuxième étape :** Mettre les bascules en mode basculement :



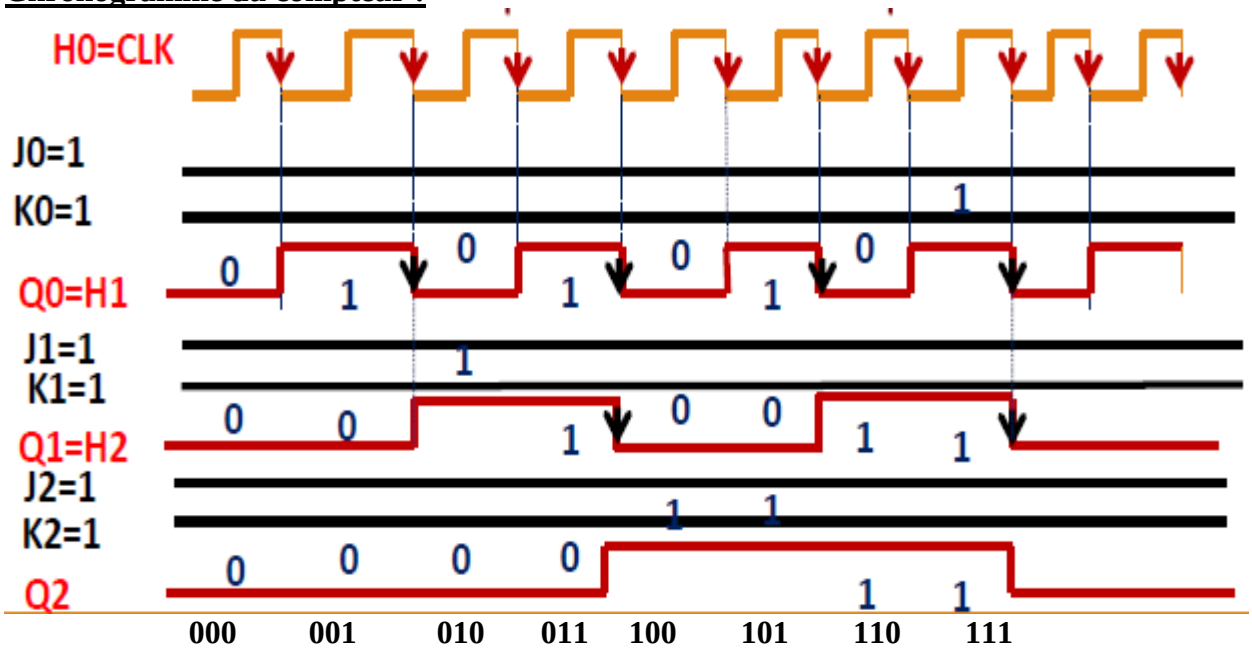
- **Troisième étape :** le signal d'horloge :
  L'horloge déclenche la première bascule dont la sortie sert d'horloge à la bascule suivante et ainsi de suite jusqu'à la nième bascule.
  - *Front montant* ↑ $\overline{Q_i}$ → H_{i+1}
  - *Front descendent* ↓ Q_i → H_{i+1}

Application : Compteur asynchrone sur 3 bits (MODULO 8) :

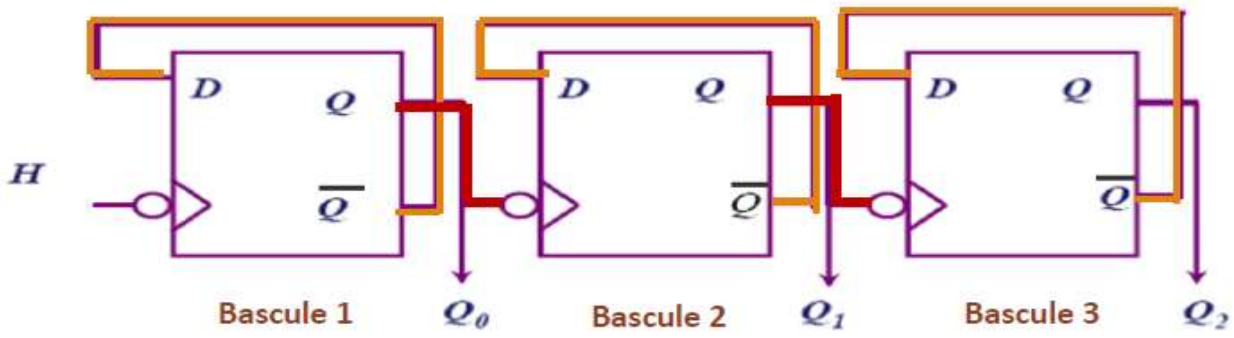
- Réalisation avec Bascule JK :



Chronogramme du compteur :



Réalisation avec 3 bascules D à front descendant :



b. Compteur asynchrone binaire à cycle incomplet sur 3 bits

Réaliser un compteur asynchrone modulo 5 (compteur modulo 8 bloqué à 5). Le schéma de câblage d'un compteur asynchrone modulo 5 est déduit à partir de celui modulo 8.

Principe : il faut interrompre le cycle d'un compteur binaire en provoquant une réinitialisation des bascules dès que la valeur du modulo est détectée.

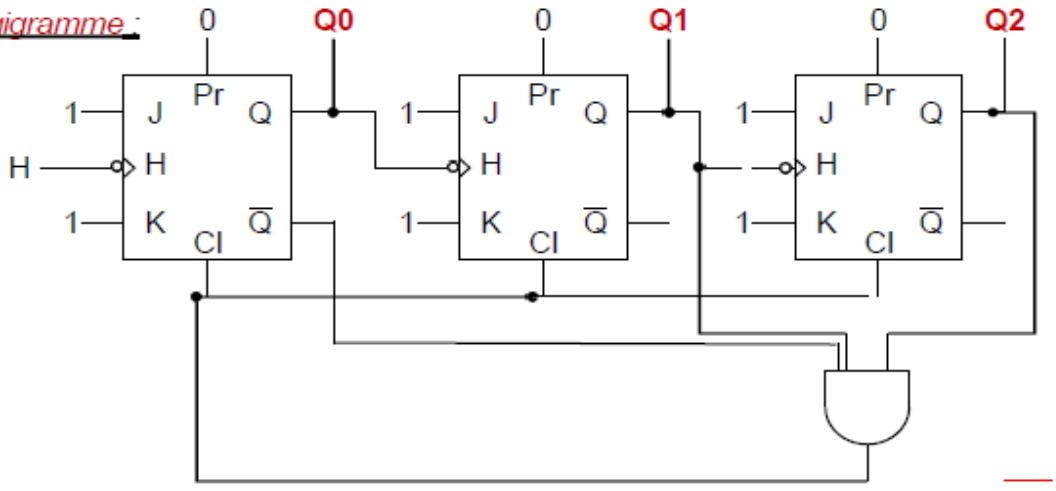
Il faut utiliser un compteur asynchrone binaire modulo 2^n avec $2^n \geq M$ et agir sur les entrées de forçage asynchrones des n bascules en fonction de l'état de leur sortie.
Exemple : Compteur MODULO 6 :
Le cycle à compter est de 0 à 5 en binaire. On utilise la combinaison (5=101) pour forcer à zéro les 3 bascules du compteur modulo 8.

Table de fonctionnement :

Q2	Q1	Q0		$Q2^+$	$Q1^+$	$Q0^+$		Pr	Cl
0	0	0		0	0	1		0	0
0	0	1		0	1	0		0	0
0	1	0		0	1	1		0	0
0	1	1		1	0	0		0	0
1	0	0		1	0	1		0	0
1	0	1		1	1	0		0	0
1	1	0		0	0	0		0	1

$$Cl = Q2.Q1.\overline{Q0}$$

logigramme :



$Cl = Q2.Q1.\overline{Q0}$

2. Décompteurs asynchrones

Le câblage d'un décompteur asynchrone se fait de la manière suivante:

- Le signal d'horloge est appliqué à la première bascule.
- La sortie complémentée de chaque bascule est appliquée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante si elle est à front descendant et ainsi de suite.

$\overline{Q_i} \rightarrow H_{i+1}$

- Si la bascule est à front montant, c'est la sortie Q qui doit être reliée à l'entrée H de la bascule suivante.

$Q_i \rightarrow Hi+1$

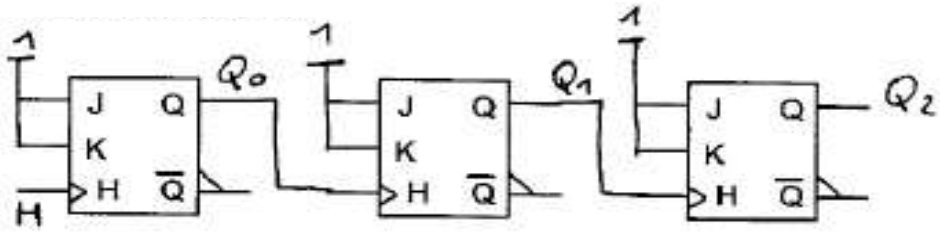
Les sorties des bascules constituent directement les sorties du décompteur.

a. Décompteur binaire à cycle complet sur 3 bits (Modulo 8) :

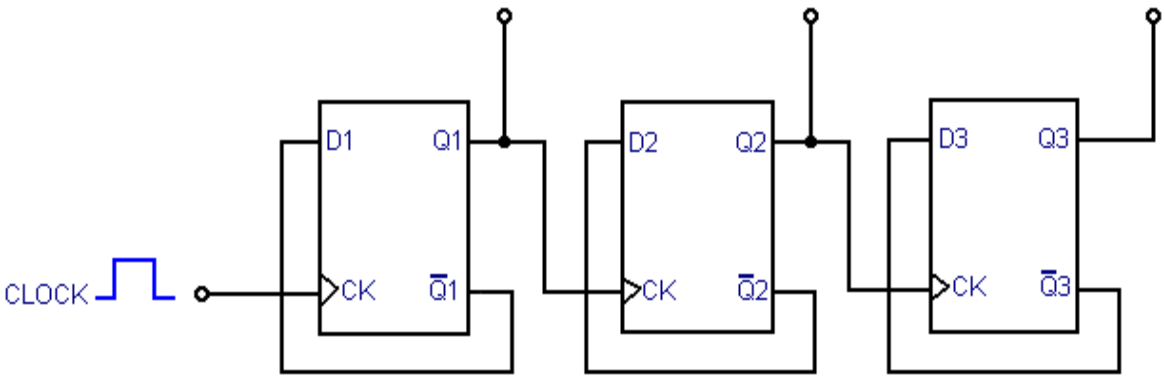
Table de fonctionnement du décompteur : Ce décompteur décompte de 7 à 0.

H	Q_2	Q_1	Q_0	Valeur de sortie
0	0	0	0	0
1 ↓	1	1	1	7
2 ↓	1	1	0	6
3 ↓	1	0	1	5
4 ↓	1	0	0	4
5 ↓	0	1	1	3
6 ↓	0	1	0	2
7 ↓	0	0	1	1
0 ↓	0	0	0	0

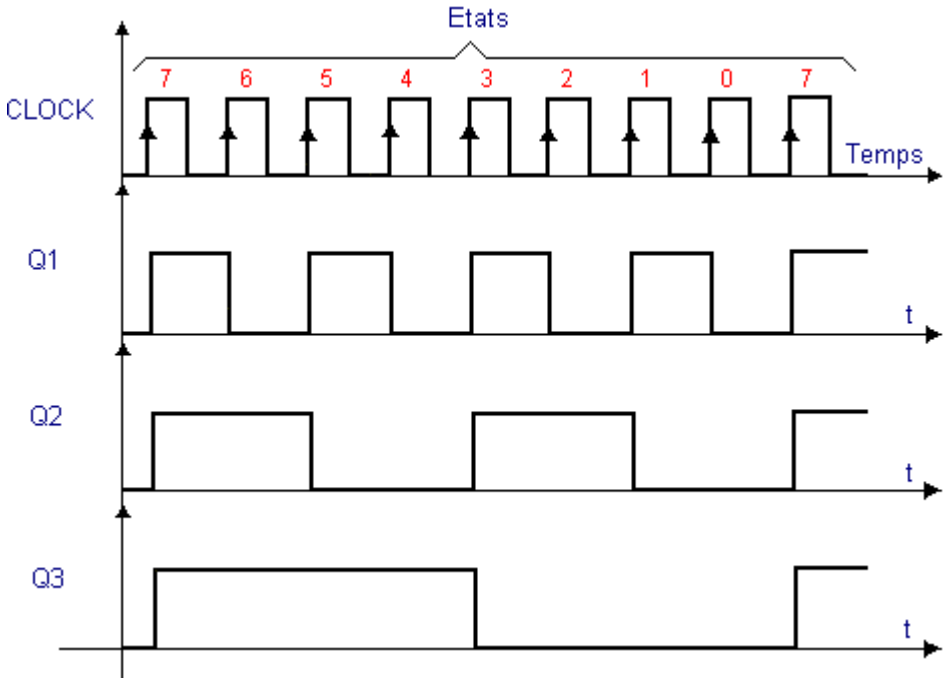
Réalisation avec bascule JK :



Réalisation avec bascule D :



Chronogramme :

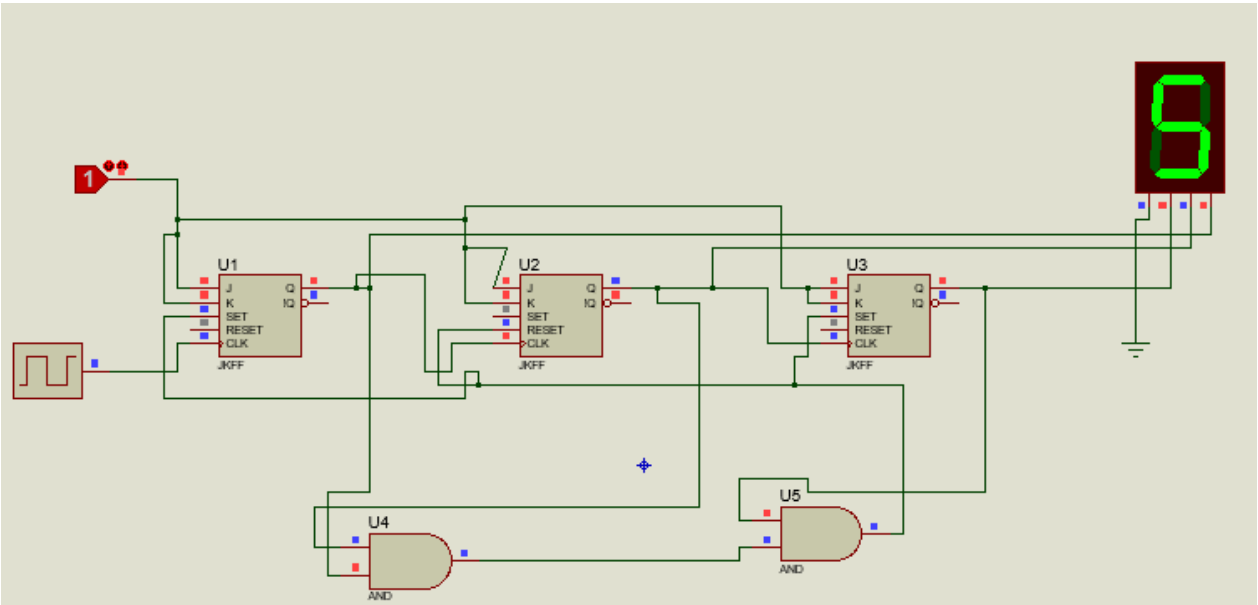


b. Décompteur binaire à cycle incomplet sur 3 bits :

On désire réaliser un décompteur asynchrone modulo 6.Le schéma de câblage d'un décompteur asynchrone modulo 6 est déduit à partir de celui modulo 8.

Le cycle à décompter est de 5 à 0. On utilise la combinaison (7=111) correspondante à Q2Q1Q0 pour forcer à zéro la bascule B1 (Clear=R1=Q2Q1Q0) et forcer à 1 les bascules B0 et B2 (Set=S0=S2=Q2Q1Q0) pour obtenir (101) au début de chaque cycle de décomptage.

Logigramme :



Remarques sur les compteurs asynchrones :

Chaque bascule commande l'horloge de la bascule suivante, ce qui crée un temps de décalage entre les fronts des signaux de sortie, dû au temps de propagation des bascules. Ce temps de décalage est gênant dans deux cas :

- Soit lorsqu'on travaille à fréquence élevée (par rapport au temps de propagation)

- Soit lorsqu'on a un grand nombre de bascules en cascade.

IV. Les compteurs et décompteurs synchrones

Dans un compteur ou décompteur synchrone, toutes les bascules internes reçoivent le même signal d'horloge, en même temps : toutes les sorties du compteur basculent donc au même instant, sans faire apparaître de temps de décalage entre elles.
Le basculement (ou non basculement) d'un étage dépend uniquement de l'état des entrées de commande (JK), (T) ou (D), ces dernières sont exprimées en fonction des sorties Q_i des différents étages.
La méthode de résolution d'un tel problème consiste à :
- Etablir la table de comptage,
- Etablir la table de fonctionnement des différentes bascules,
- Mettre en équation les entrées de commandes des différentes bascules
- Tracer le logigramme (schéma de câblage)

1. Compteurs Synchrones

a. Réalisation d'un compteur synchrone à cycle complet

On désir réaliser un compteur synchrone à cycle complet sur 3 bits (Modulo 8).
A chaque front actif sur l'horloge, une bascule réagira en fonction des états qui étaient présents sur ces entrées J et K avant le front d'horloge. Les équations des entrées J et K de chaque bascule à un instant t, se déterminent donc à partir de l'état qu'il y sur les sorties à cet instant t, mais en connaissant les valeurs que l'on veut obtenir sur les sortie à l'instant t+1.
Rappelons la table de vérité de la bascule JK :

J	K	Q(t)
0	0	Q(t-1)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}(t-1)$

On peut représenter cette table de vérité d'une façon inversée, c'est-à-dire trouvé pour chaque transition possible de l'état Qt à l'état Qt+1 les valeurs nécessaires des entrées J et K, c'est la table de transition de la bascule JK.

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Table de fonctionnement d'un compteur synchrone Modulo 8 :

	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	Φ	0	Φ	1	Φ
1	0	0	1	0	Φ	1	Φ	Φ	1
2	0	1	0	0	Φ	Φ	0	1	Φ
3	0	1	1	1	Φ	Φ	1	Φ	1
4	1	0	0	Φ	0	0	Φ	1	Φ
5	1	0	1	Φ	0	1	Φ	Φ	1
6	1	1	0	Φ	0	Φ	0	1	Φ
7	1	1	1	Φ	1	Φ	1	Φ	1

Cherchons l'expression booléenne de chaque entrée Ji et Ki en utilisant le diagramme de Karnaugh. On remarque que Ji peut être prise égale à Ki.

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	Φ	1	1	Φ
1	Φ	1	1	Φ

K0 = 1

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	1	Φ	Φ	1
1	1	Φ	Φ	1

J0 = 1

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	Φ	Φ	1	0
1	Φ	Φ	1	0

K1 = Q0

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	1	Φ	Φ
1	0	1	Φ	Φ

J1 = Q0

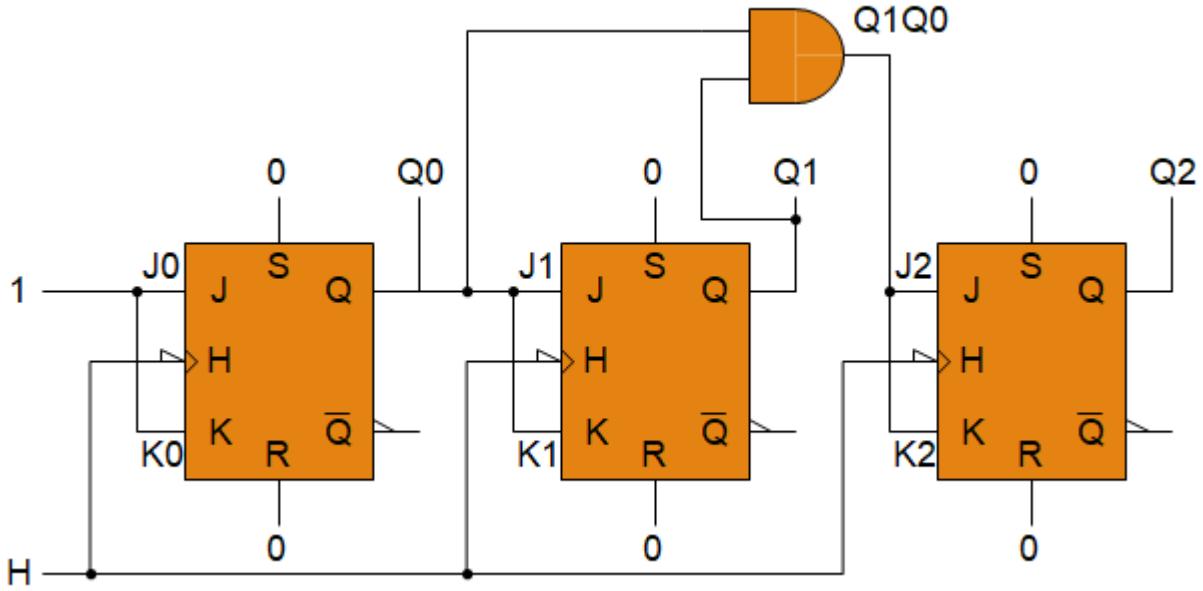
Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	Φ	Φ	Φ	Φ
1	0	0	1	0

K2 = Q1.Q0

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	Φ	Φ	Φ	Φ

J2 = Q1.Q0

Logigramme :



Le fonctionnement d'un compteur peut être résumé par son diagramme des transitions, qui représente l'ensemble des valeurs de sortie du compteur durant un cycle. Pour le compteur 3 bits en binaire naturel et à cycle complet (il compte de 0 à 7, puis recommence à 0 après 7), le diagramme des transitions est le suivant :

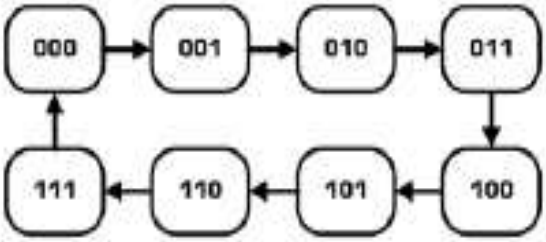


Diagramme des transitions d'un compteur 3 bits à cycle complet

b. Table de transition de la bascule D :

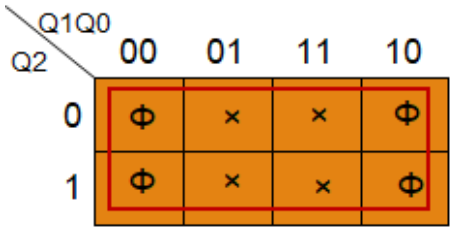
Q^-	Q^+	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

c. Réalisation d'un compteur synchrone à cycle quelconque :

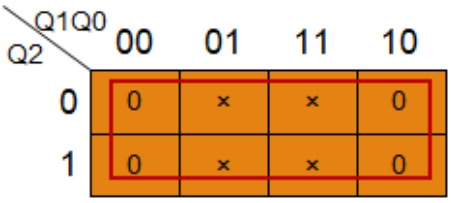
Application : Réalisation de la séquence suivante : {0, 2, 4, 6} :

	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	Φ	1	Φ	0	Φ
2	0	1	0	1	Φ	Φ	1	0	Φ
4	1	0	0	Φ	0	1	Φ	0	Φ
6	1	1	0	Φ	1	Φ	1	0	Φ

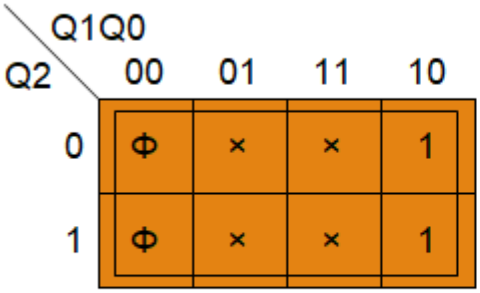
<u>Tableaux de Karnaugh et équations logiques</u> *:*



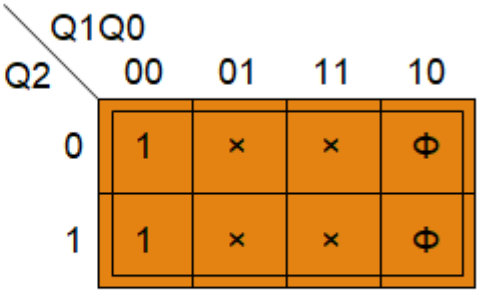
K0 = 1



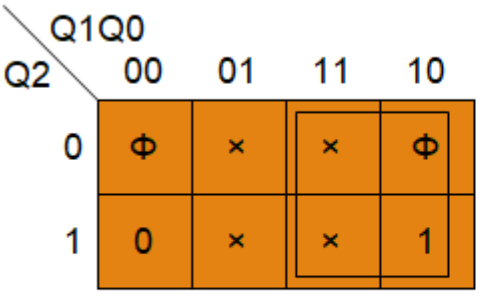
J0 = 0



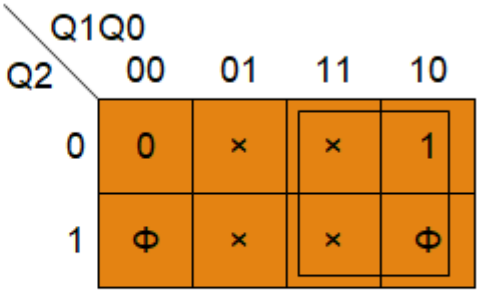
K1 = 1



J1 = 1

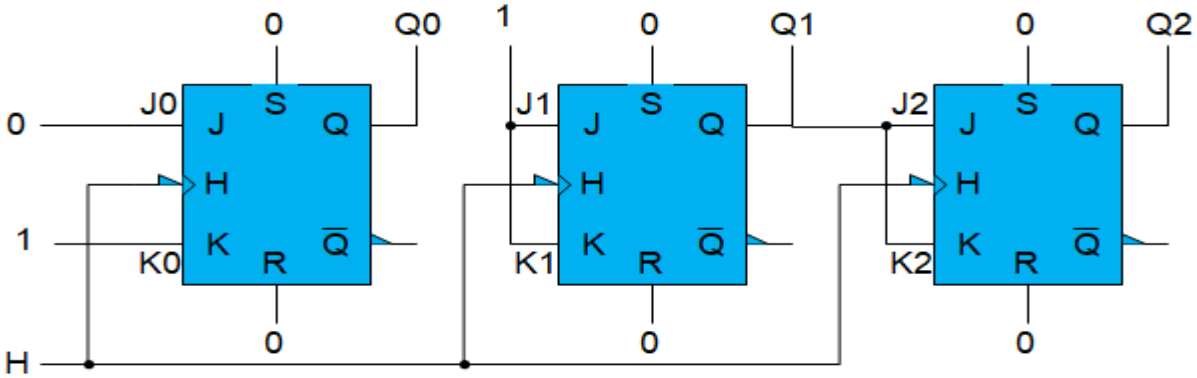


K2 = Q1



J2 = Q1

Logigramme :



2. Décompteurs Synchrones

On désire réaliser le schéma de câblage d'un décompteur synchrone modulo 5 en utilisant des bascules D. Sachant que $2^2<5<2^3$ -> on va utiliser 3 bascules, nommées (0, 1, 2).

Table de décomptage :

$Q_{2(t)}$	$Q_{1(t)}$	$Q_{0(t)}$		$Q_{2(t+1)}$	$Q_{1(t+1)}$	$Q_{0(t+1)}$	D_2	D_1	D_0
1	0	0		0	1	1	0	1	1
0	1	1		0	1	0	0	1	0
0	1	0		0	0	1	0	0	1
0	0	1		0	0	0	0	0	0
0	0	0		1	0	0	1	0	0

Matrices des entrées de commande

	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	X	X	X

	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	X	X	X

	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	X	X	X

$D_2 = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$ $\quad D_1 = Q_2 + Q_1 Q_0$ $\quad D_0 = Q_2 + Q_1 \overline{Q_0}$

V. Comparaison entre compteurs asynchrones et synchrones

Dans le cas d'un compteur synchrone, toutes les bascules changent d'état en même temps c'est à dire quelles sont synchrones sur le front d'horloge. Ainsi, contrairement aux compteurs asynchrones, les retards de propagation des bascules ne s'additionnent pas. Au contraire, le temps de réponse total d'un compteur parallèle est égal au retard d'une seule bascule, plus le temps de retard d'une seule porte ET (dans le cas ci-dessus).

Retard total = t_{pd} (d'une bascule) + t_{pd} (d'une porte ET)

Cette équation montre qu'un compteur parallèle peut fonctionner à des fréquences de loin supérieures à celles d'un compteur asynchrone ayant le même nombre de bascules. C'est le grand atout des compteurs parallèles.